Paskaita 4

Dualumas: taurės, gaubtai ir kvantinė dimensija

Tikslai. *Dalelė turi antidalelę. Jų porą galima sukurti iš vakuumo ir anihiliuoti vėl paverčiant vakuumu. Monoidinėje kategorijoje tai aprašo* dualusis objektas*: objektas X^* su taure $1 \to X \otimes X^*$ ir gaubtu $X^* \otimes X \to 1$, kurie panaikina vienas kitą sudarydami zigzagą. Šioje paskaitoje pateiksime aksiomas ir įrodysime, kad jos vienareikšmiškai iki izomorfizmo nusako dualųjį objektą. Taurėmis ir gaubtais lankstysime gijas (taip pavaizduosime 2-osios paskaitos jungtį) ir uždarysime kilpas, kad gautume pėdsakus ir kvantines dimensijas.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Suformuluoti gyvatės lygtis, įrodyti, kad dualieji objektai yra vieninteliai iki vienintelio izomorfizmo, ir apskaičiuoti f^* pasukant morfizmo dėžutę.
- Lankstant gijas įrodyti $\mathrm{Hom}(U \otimes V, W) \cong \mathrm{Hom}(U, W \otimes V^*)$ ir pavaizduoti teleportaciją viena gyvate.
- Apibrėžti pivotalinę struktūrą, pėdsaką ir kvantinę dimensiją bei brėžiniais įrodyti ciklišku mą ir multiplikatyvumą.
- Parodyti, kad sukinio $\frac{1}{2}$ atveju su singletine taure gyvatė yra tiesi tik pasirinkus gaubtą $-\Omega^\dagger$, kuris uždaro kilpą su verte -2, atitinkančia pivotalinės struktūros pasirinkimą, ir atpažinti šį ženklą kaip Frobenijaus ir Šūro indikatorių.

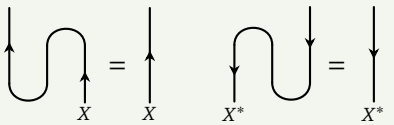
4.1 Dualieji objektai ir gyvatė

Remdamiesi koherentiškumu skaičiuosime taip, tarsi kategorija C būtų griežtoji. Aukštyn nukreipta gija žymi objektą X, o žemyn nukreipta gija – jo dualųjį objektą.

Apibrėžimas 4.1 (Dualieji objektai)**.** Objekto X *kairysis dualusis objektas* yra objektas X^* su morfizmais

$$\mathrm{ev}_X : X^* \otimes X \to 1,$$
$$\mathrm{coev}_X : 1 \to X \otimes X^*,$$

vaizduojamais gaubtu ir taure, tokiais, kad abidvi *gyvatės* yra tiesios:



(4.1)

t.y. $(\mathrm{id}_X \otimes \mathrm{ev}_X) \circ (\mathrm{coev}_X \otimes \mathrm{id}_X) = \mathrm{id}_X$ ir $(\mathrm{ev}_X \otimes \mathrm{id}_{X^*}) \circ (\mathrm{id}_{X^*} \otimes \mathrm{coev}_X) = \mathrm{id}_{X^*}$. *Dešinysis dualusis objektas* ${}^*X$ turi morfizmus $\mathrm{ev}'_X : X \otimes {}^*X \to 1$ ir $\mathrm{coev}'_X : 1 \to {}^*X \otimes X$ su veidrodinėmis gyvatėmis. Kategorija C yra *standžioji*, jei kiekvienas objektas turi abudu dualiuosius objektus.

Hionenas ir Vikeris bei Zėlingeris simboliu A^* žymi *dešinįjį* dualųjį objektą. Mes laikysimės EGNO žymėjimo.

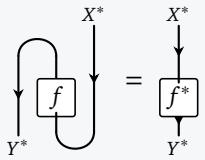
Teorema 4.2 (Dualiųjų objektų vienintelišKumas; pasukta dėžutė · *įrodyta remiantis koherentiškumu*)**.**

(a) Jei $(X^*, \mathrm{ev}, \mathrm{coev})$ *ir* $(X', \mathrm{ev}', \mathrm{coev}')$ *yra objekto* X *kairieji dualieji objektai, tai morfizmas*

$$\varphi = (\mathrm{ev} \otimes \mathrm{id}_{X'}) \circ (\mathrm{id}_{X^*} \otimes \mathrm{coev}')$$

yra vienintelis izomorfizmas $X^* \to X'$*, kuriam* $\mathrm{ev}' \circ (\varphi \otimes \mathrm{id}_X) = \mathrm{ev}$.

(b) Morfizmo $f\colon X \to Y$ dualusis morfizmas $f^*\colon Y^* \to X^*$*, vaizduojamas per pusę apsisukimo pasuktą dėžutę,*



(4.2)

tenkina $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$ *ir* $\mathrm{id}^* = \mathrm{id}$*: dualumo operacija yra kontravariantinis funktorius.*

Įrodymas. (a) Pirmiausia išskleiskime suderinamumo lygtį. Pagal sukeitimo dėsnį ir gyvatės tapatybę morfizmams su brūkšniu

$$\begin{aligned} &\mathrm{ev}' \circ (\varphi \otimes \mathrm{id}_X) \\ &\quad = \mathrm{ev} \circ \big(\mathrm{id}_{X^*} \otimes (\mathrm{id}_X \otimes \mathrm{ev}')\big) \\ &\qquad \circ (\mathrm{id}_{X^*} \otimes \mathrm{coev}' \otimes \mathrm{id}_X) \\ &\quad = \mathrm{ev}\,. \end{aligned}$$

Tegul $\psi = (\mathrm{ev}' \otimes \mathrm{id}_{X^*}) \circ (\mathrm{id}_{X'} \otimes \mathrm{coev})$. Naudodami šį suderinamumą, gauname

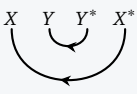
$$\begin{aligned} \psi \circ \varphi &= (\mathrm{ev} \otimes \mathrm{id}_{X^*}) \circ (\mathrm{id}_{X^*} \otimes \mathrm{coev}) \\ &= \mathrm{id}_{X^*}, \end{aligned}$$

pagal kitą gyvatės tapatybę. Analogiškai $\varphi \circ \psi = \mathrm{id}_{X'}$. Bet koks morfizmas φ', tenkinantis suderinamumo su gaubtu lygtį, įterpus gyvatę yra lygus $(\mathrm{ev} \otimes \mathrm{id}) \circ (\mathrm{id} \otimes \mathrm{coev}')$, t.y. morfizmui φ.

(b) Sudėkime morfizmų f^* ir g^* brėžinius vieną virš kito. Vieno gaubtas ir kito taurė sudaro gyvatę. Ją ištiesinę gauname morfizmo $(g \circ f)^*$ brėžinį. ∎

Teiginys 4.3 (Tenzorinės sandaugos dualusis objektas · *įrodyta remiantis koherentiškumu*)**.** *Jei* X^* *ir* Y^* *yra objektų* X *ir* Y *kairieji dualieji objektai, tai* $Y^* \otimes X^*$*, būtent tokia tvarka, yra objekto* $X \otimes Y$ *kairysis dualusis objektas su įdėtine taure*

$$\mathrm{coev}_{X\otimes Y} =$$



(4.3)

ir atitinkamu įdėtiniu gaubtu.

Įrodymas. Kiekviena objekto $X \otimes Y$ gyvatė yra objekto Y gyvatė objekto X gyvatės viduje. Ištiesinkime vidinę gyvatę, paskui išorinę. ∎

Tvarka apsiverčia, kaip ir matricų sandaugos atvirkštinės matricos atveju. Taurės yra viena kitos viduje ir nesikerta.

Pavyzdys 4.4 (Dualieji objektai)**.**

- Kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ objektas X^* yra dualioji erdvė, $\mathrm{ev}(\varphi \otimes v) = \varphi(v)$, o $\mathrm{coev}(1) = \sum_i e_i \otimes e^i$ bet kokiai bazei (e_i) ir jos dualiajai bazei. Šis elementas atitinka erdvės X tapatųjį atvaizdavimą pagal izomorfizmą $\mathrm{Hom}(X,X) \cong X \otimes X^*$, todėl nepriklauso nuo bazės. Pasukta dėžutė žymi transponavimą – 1-ojoje paskaitoje apibrėžtą dualųjį atvaizdavimą.
- Kategorijoje $\mathrm{Rep}(G)$ dualusis objektas yra kontragredientinis įvaizdis $g \mapsto (\rho(g)^{-1})^*$ (*Simetrija fizikoje*, Teiginys 3.10). Morfizmai ev ir coev yra tie patys kaip kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ ir yra persipynimo operatoriai.
- Kategorijoje Vec_G^ω turime $\delta_g^* = \delta_{g^{-1}}$. Pasirinkus $\mathrm{coev}_g = \mathrm{id}$ ir tapačiuosius vieneto izomorfizmus, pirmoji gyvatė lygi $\mathrm{ev}_g\ \omega(g, g^{-1}, g)$ dėl viduryje esančio asociatoriaus. Todėl $\mathrm{ev}_g = \omega(g, g^{-1}, g)^{-1}\,\mathrm{id}$. Tada antroji gyvatės tapatybė galioja pagal kociklo sąlygą. Grupės $\mathbb{Z}_2$ kategorijoje iš 3-iosios paskaitos (joje $\omega(s,s,s) = -1$) paprasčiausias pasirinkimas ev = coev = id duoda gyvatę, lygią $-\mathrm{id}_s$.

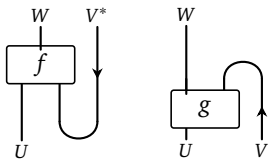
4.2 Gijų lankstymas; teleportacija vienu brėžiniu

Teorema 4.5 (Gijų lankstymas · *įrodyta remiantis koherentiškumu*)**.** *Kai V^* yra objekto V kairysis dualusis objektas, atvaizdavimai*

$$f \mapsto (f \otimes \mathrm{id}_{V^*}) \circ (\mathrm{id}_U \otimes \mathrm{coev}_V),$$
$$g \mapsto (\mathrm{id}_W \otimes \mathrm{ev}_V) \circ (g \otimes \mathrm{id}_V)$$

yra viena kitai atvirkštinės bijekcijos $\mathrm{Hom}(U \otimes V, W) \cong \mathrm{Hom}(U, W \otimes V^*)$, natūralios objektų U ir W atžvilgiu.

Įrodymas. Brėžiniuose pirmasis atvaizdavimas objekto V giją morfizme f užlenkia aukštyn į dešinę, o antrasis nulenkia ją atgal žemyn:



(4.4)

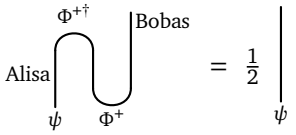
Užlenkus aukštyn ir paskui žemyn, gijoje V lieka gyvatė, kuri išsitiesina pagal (4.1). Lankstant kita tvarka išsitiesina objekto V^* gyvatė. Natūralumas galioja, nes dėžutės gijose U ir W praslenka pro taurę ir gaubtą. ∎

Taigi funktorius $- \otimes V$ yra funktoriaus $- \otimes V^*$ kairysis jungtinis funktorius. Kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, kurioje $\mathrm{Hom}(V,W) \cong W \otimes V^*$ (*Tiesinė algebra*, Teiginys 12.18), tai yra 2-osios paskaitos jungtis

$$\mathrm{Hom}(U \otimes V, W) \cong \mathrm{Hom}(U, \mathrm{Hom}(V, W)).$$

Teleportacija. Kategorijoje $\mathrm{Hilb}_{\mathrm{fd}}$, pasirinkus ortonormuotąją bazę, kubito taurė coev tampa $\sum_i |ii\rangle = \sqrt{2}\,|\Phi^+\rangle$, kai pagal bazę sutapatiname X^* su X (*Quantum Computing*, 4-oji

paskaita). Alisa turi nežinomą būseną $|\psi\rangle$ ir pusę būsenos $|\Phi^+\rangle$, o Bobas turi kitą pusę. Jei Alisos Belo matavimo rezultatas yra Φ^+, brėžinyje gauname gyvatę: taurė sukuria porą, Alisos gaubtas uždaro jos dvi gijas, o Bobo gijoje lieka būsena $|\psi\rangle$ su amplitude $\frac{1}{2}$, atsirandančia dėl dviejų normavimo daugiklių,



(4.5)

t.y.

$$(\langle\Phi^+| \otimes \mathrm{id})(|\psi\rangle \otimes |\Phi^+\rangle) = \tfrac{1}{2}|\psi\rangle\,.$$

Kitų trijų matavimo rezultatų atvejais Bobo gijoje atsiranda Paulio matrica, kurios veikimą jis panaikina.

4.3 Pivotalinė struktūra, pėdsakas, dimensija, sferiškumas

Kilpai uždaryti reikia gaubto sandaugai $X \otimes X^*$, kurioje daugikliai išdėstyti priešinga tvarka. Standžiojoje kategorijoje objektas X^{**} yra objekto X^* kairysis dualusis objektas, todėl reikia palyginti X su X^{**}.

Apibrėžimas 4.6 (Pivotalinė struktūra, pėdsakas, dimensija)**.** *Pivotalinė struktūra* yra natūralusis izomorfizmas $a_X : X \to X^{**}$, kuriam $a_{X\otimes Y} = a_X \otimes a_Y$ (pagal izomorfizmą $(X \otimes Y)^{**} \cong X^{**} \otimes Y^{**}$). Jis apibrėžia antrą gaubtą ir taurę,

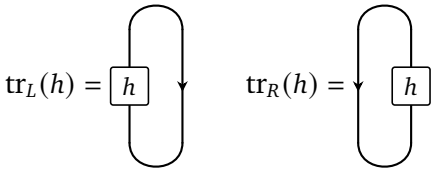
$$\begin{aligned} \widetilde{\mathrm{ev}}_X &: X \otimes X^* \to 1, \\ \widetilde{\mathrm{ev}}_X &= \mathrm{ev}_{X^*} \circ (a_X \otimes \mathrm{id}_{X^*}), \\ \widetilde{\mathrm{coev}}_X &: 1 \to X^* \otimes X, \end{aligned}$$

kur taurę analogiškai apibrėžiame iš coev_{X^*} ir a_X^{-1}. Taigi objektas X^* yra ir dešinysis dualusis objektas. Morfizmo $h : X \to X$ *kairysis* ir *dešinysis pėdsakai* uždaro giją į dešinę ir į kairę. Juos apibrėžia formulės

$$\begin{aligned} \mathrm{tr}_L(h) &= \widetilde{\mathrm{ev}}_X \circ (h \otimes \mathrm{id}_{X^*}) \circ \mathrm{coev}_X, \\ \mathrm{tr}_R(h) &= \mathrm{ev}_X \circ (\mathrm{id}_{X^*} \otimes h) \circ \widetilde{\mathrm{coev}}_X, \end{aligned}$$

kurių reikšmės yra aibės $\mathrm{End}(1)$ elementai. *Kvantinė dimensija* yra $d_X = \mathrm{tr}_L(\mathrm{id}_X)$, uždara kilpa. Struktūra yra *sferinė*, jei $\mathrm{tr}_L = \mathrm{tr}_R$.

Brėžiniuose šie du pėdsakai uždaro giją iš priešingų pusių:



(4.6)

Kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ kanoninis izomorfizmas a_V iš 1-osios paskaitos yra pivotalinė struktūra. Abudu pėdsakai yra įprastas pėdsakas ir $d_V = \dim V$:



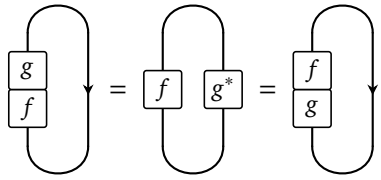
$= d_X.$ (4.7)

Teorema 4.7 (Pėdsakai · *įrodyta remiantis koherentiškumu*)**.** *Standžiojoje $\mathbb{C}$-tiesinėje kategorijoje, kurioje tenzorinė sandauga $\otimes$ yra bitiesinė,* $\mathrm{End}(1) = \mathbb{C}$ *ir duota pivotalinė struktūra, morfizmams $f\colon X \to Y$, $g\colon Y \to X$ ir $h\colon X \to X$, $h'\colon X' \to X'$ galioja*

$$\mathrm{tr}_L(g \circ f) = \mathrm{tr}_L(f \circ g),$$
$$\mathrm{tr}_L(h \otimes h') = \mathrm{tr}_L(h)\,\mathrm{tr}_L(h'),$$

todėl $d_{X\otimes Y} = d_X\, d_Y$ ir $d_1 = 1$. Tas pats galioja pėdsakui tr_R.

Įrodymas. Cikliškumas: slinkime morfizmą g aplink kilpą. Pasuktas taure ir gaubtu, jis tampa morfizmu g^* žemyn nukreiptoje gijoje pagal (4.2) ir izomorfizmo a natūralumą. Kitoje pusėje jis grįžta į aukštyn nukreiptą giją:



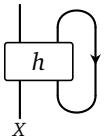
(4.8)

Multiplikatyvumas: pagal lygybę $a_{X\otimes X'} = a_X \otimes a_{X'}$ objekto $X\otimes X'$ kilpa virsta dviem įdėtinėmis kilpomis, po vieną aplink kiekvieną daugiklį. Vidinė kilpa yra skaičius, kurį galima iškelti iš brėžinio (3-ioji paskaita). ∎

Kategorijoje $\mathrm{Rep}(G)$ su kanonine pivotaline struktūra uždara kilpa duoda $\dim V$. Grupės S_3 paprastiesiems įvaizdžiams šios vertės yra 1, 1 ir 2.

Uždarę tik morfizmo $h\colon X \otimes Y \to X \otimes Y$ dešiniąją giją, gauname *dalinį pėdsaką* erdvės Y atžvilgiu – operaciją iš *Kvantinės mechanikos I* (Apibrėžimas 11.2), kuri duoda posistemio būseną:

$\mathrm{tr}_Y(h)$ =



(4.9)

Dimensijos nebūtinai yra teigiami sveikieji skaičiai. Kategorijoje Vec_G, kai $G = \mathbb{Z}_2$, pasirinkimas $a_s = -\mathrm{id}$ irgi yra pivotalinė struktūra. Jis duoda $d_s = -1$, bet vis tiek $d_{s\otimes s} = d_s^2 = 1 = d_1$, kaip ir reikalauja teorema. Pivotalinė struktūra yra pasirinkimas, o kvantinė dimensija nuo jo priklauso. Charakteris χ, apibrėžtas grupei G, apibrėžia tokią struktūrą kategorijoje Vec_G, kuriai $d_g = \chi(g)$ (EGNO, Pavyzdys 4.7.16). Kai $G = \mathbb{Z}_3 = \{1, r, r^2\}$ ir $\chi(r) = e^{2\pi i/3}$,

$$d_{r^*} = d_{r^2} = e^{4\pi i/3} \neq e^{2\pi i/3} = d_r,$$

todėl ši pivotalinė struktūra nėra sferinė. Sferinei struktūrai galioja $d_X = d_{X^*}$: morfizmo id_X dešinysis pėdsakas, priešinga kryptimi nubrėžta kilpa, yra morfizmo id_{X^*} kairysis pėdsakas (EGNO, Teiginys 4.7.3, Pavyzdys 4.7.9). Todėl iš $\mathrm{tr}_L = \mathrm{tr}_R$ gauname $d_X = d_{X^*}$.

4.4 Penrouzo ženklas ir FS indikatorius

Tegul $V = \mathbb{C}^2$ yra sukinio $\frac{1}{2}$ erdvė. SU(2)-invariantinė forma Ω, kuriai $\Omega(e_1, e_2) = 1 = -\Omega(e_2, e_1)$, sutapatina V su V^*. Kaip taurė ji yra

$$\Omega\colon \mathbb{C} \to V \otimes V, \quad 1 \mapsto e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1,$$

ir yra $\sqrt{2}$ kartų didesnė už kurso *Simetrija fizikoje* singletą (14-oji paskaita). Ji yra persipynimo operatorius, nes $(U \otimes U)\Omega = \det(U)\,\Omega = \Omega$, kai $U \in \mathrm{SU}(2)$.

Teorema 4.8 (Penrouzo ženklas). *Gaubtas $c\colon V\otimes V\to\mathbb{C}$ tenkina gyvatės lygtį su taure Ω tada ir tik tada, kai $c=-\Omega^\dagger$. Tada abidvi gyvatės yra tiesios, o kilpos vertė yra $c\circ\Omega=-2$. Pasirinkus gaubtą $\Omega^\dagger$, gyvatė yra $-\mathrm{id}$, o kilpos vertė yra $+2$.*

Įrodymas. Pažymėkime $c(e_i\otimes e_j)=c_{ij}$. Gyvatė $(\mathrm{id}\otimes c)(\Omega\otimes\mathrm{id})$ atvaizduoja e_k į $e_1c_{2k}-e_2c_{1k}$, todėl ji yra tapatusis atvaizdavimas tada ir tik tada, kai $c_{21}=1$, $c_{12}=-1$ ir $c_{11}=c_{22}=0$. Tai reiškia, kad $c=-\Omega^\dagger$, nes $\Omega^\dagger(e_1\otimes e_2)=1=-\Omega^\dagger(e_2\otimes e_1)$. Kilpos vertė yra $-\Omega^\dagger\Omega=-\|\Omega\|^2=-2$, o kitą gyvatę patikriname taip pat. Kai $c=\Omega^\dagger$, visi ženklai apsiverčia. ∎

Palikime kairiojo dualiojo objekto taurę Ω ir gaubtą $-\Omega^\dagger$. Kilpą uždarantis gaubtas $\widetilde{\mathrm{ev}}_V=\mathrm{ev}_{V^*}\circ(a_V\otimes\mathrm{id})$ dar priklauso nuo pivotalinės struktūros. Kanoninė struktūra a kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ duoda uždarantį gaubtą $\Omega^\dagger$, todėl $d_V=2$. Pakeitę a į $(-1)^{2j}a$ sukinio j erdvėje, uždarantį gaubtą pakeičiame į $-\Omega^\dagger$ erdvėje V ir gauname -2 (Uždavinių lapas 4). Susitarime „gaubtas = taurė†“ (*Quantum Computing*, C12) naudojamas kanoninis uždarantis gaubtas. Tiesią gyvatę duodančiam Penrouzo gaubtui naudojama pakeista pivotalinė struktūra.

Apibrėžimas 4.9 (Frobenijaus ir Šūro indikatorius). Tegul X yra paprastasis pivotalinės kategorijos objektas, kuriam $\mathrm{End}(X)=\mathbb{C}$, o $j\colon X\to X^*$ yra izomorfizmas. Tada $j^*\circ a_X\colon X\to X^*$ yra kitas izomorfizmas. Jis apibrėžia *Frobenijaus ir Šūro indikatorių* κ_X lygybe

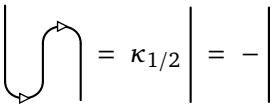
$$j^*\circ a_X=\kappa_X\, j.$$

Dar kartą pritaikę dualumo operaciją, iš izomorfizmo a natūralumo ir lygybės $a_{X^*}=(a_X^*)^{-1}$ (EGNO, Pavyzdys 4.7.9) gauname

$$\begin{aligned}\kappa_X^2 j&=(j^*\circ a_X)^*\circ a_X\\&=a_X^*\circ j^{**}\circ a_X\\&=a_X^*\circ a_{X^*}\circ j=j.\end{aligned}$$

Taigi $\kappa_X=\pm1$. Padauginę j iš nenulinio skaičiaus, šio ženklo nepakeičiame, nes dualumo operacija yra tiesinė.

Sukinio $\frac{1}{2}$ atveju atvaizdavimo $j(v)=\Omega(\cdot,v)$ matrica yra antisimetrinė $\left(\begin{smallmatrix}0&1\\-1&0\end{smallmatrix}\right)$, o j^* yra jos transponuotoji matrica, $-j$, todėl $\kappa_{1/2}=-1$. Įvaizdžių kategorijoje su kanonine pivotaline struktūra objektas, turintis simetrinę invariantinę formą, turi $\kappa=+1$. Bondersono vėliavėlės nurodo savidualumo sutapatinimą j, naudojamą lenkiant giją. Čia taurė su vėliavėle yra Ω, o gaubtas su ta pačia kryptimi nukreipta vėliavėle yra $\Omega^\dagger$. Apvertus bet kurią vėliavėlę, jos morfizmas padauginamas iš κ_X, todėl priešingai nukreiptos vėliavėlės duoda tiesią gyvatę. Ta pačia kryptimi nukreiptos vėliavėlės duoda



(4.10)

ir šis ženklas vėl pasirodys 6-ojoje paskaitoje kaip F-simbolis κ_a/d_a.

4.5 Jungimas

Kategorija su jungimu turi morfizmų kryptį apgręžiančią operaciją $f\mapsto f^\dagger$, kuriai $(g\circ f)^\dagger=f^\dagger\circ g^\dagger$, $\mathrm{id}^\dagger=\mathrm{id}$ ir $f^{\dagger\dagger}=f$. Kategorijoje $\mathrm{Hilb}_{\mathrm{fd}}$ tai yra jungtinio atvaizdavimo operacija.

Teorema 4.10 (Kategorijos $\mathrm{Hilb}_{\mathrm{fd}}$ jungimas suderintas su pivotaline struktūra · *eskizas*)**.** *Erdvėje X^* parinkus skaliarinę sandaugą, kurios atžvilgiu ortonormuotųjų bazių dualiosios bazės yra ortonormuotosios, kategorijos* $\mathrm{Hilb}_{\mathrm{fd}}$ *gaubtai yra jos taurių jungtiniai morfizmai:* $\widetilde{\mathrm{ev}}_X = \mathrm{coev}_X^\dagger$ *ir* $\mathrm{ev}_X = \widetilde{\mathrm{coev}}_X^\dagger$ *(Hioneno ir Vikerio Apibrėžimas 3.51 ir Teiginys 3.52).*

Ortonormuotojoje bazėje

$$\begin{aligned}\mathrm{coev}^\dagger(e_j \otimes e^k) &= \left\langle \sum_i e_i \otimes e^i, e_j \otimes e^k \right\rangle \\ &= \delta_{jk}.\end{aligned}$$

Sukinio $\frac{1}{2}$ atvejis tam neprieštarauja: jo taurė yra Ω, kuri sutapatina V^* su V antisimetrine forma, o ne skaliarine sandauga.

Santrauka.

- *Naudosime toliau:* taures ir gaubtus su tiesiomis gyvatėmis. Dualieji objektai yra vieninteliai iki vienintelio izomorfizmo, o f^* yra pasukta dėžutė (Teorema 4.2).
- *Lankstymas:* $\mathrm{Hom}(U \otimes V, W) \cong \mathrm{Hom}(U, W \otimes V^*)$ (Teorema 4.5). Teleportacija yra gyvatė.
- *Kilpos:* pivotalinė struktūra uždaro kilpas. Pėdsakai yra cikliški ir multiplikatyvūs, o kvantinė dimensija d_X yra kilpa (Teorema 4.7).
- *Ženklas:* tiesią gyvatę duodantis Penrouzo gaubtas yra $-\Omega^\dagger$, o kilpos vertė yra -2 (Teorema 4.8). Kanoninei pivotalinei struktūrai galioja $\kappa_{1/2} = -1$.
- *Toliau:* 5-ojoje paskaitoje nagrinėsime dalelių suliejimą – pusiau paprastąsias standžiąsias kategorijas, turinčias baigtinį skaičių paprastųjų objektų, ir jų suliejimo taisykles.

Literatūra

Etingof, Gelaki, Nikshych ir Ostrik, *Tensor Categories*: dualieji objektai, Apibrėžimai 2.10.1–2.10.2 ir Teiginys 2.10.5, p. 40–41; pavyzdžiai, Pavyzdžiai 2.10.12–2.10.14, p. 42–43; lankstymas, Teiginys 2.10.8, p. 42; pėdsakai, pivotalinės struktūros ir dimensijos, Apibrėžimai 4.7.1, 4.7.7, 4.7.11, 4.7.14 ir Teorema 4.7.15, p. 73–75 (Pavyzdyje 2.10.14 parašyta $\omega(g, g^{-1}, g)$; teisinga yra atvirkštinė vertė). Heunen ir Vicary, *Categories for Quantum Theory*: dualieji objektai ir gyvatės, Apibrėžimas 3.1, p. 89–90 (jų A^* yra mūsų dešinysis dualusis objektas); teleportacija, §3.2, p. 99; pivotalinė struktūra, Apibrėžimas 3.24, p. 107; su pivotaline struktūra suderintas jungimas, Apibrėžimas 3.51 ir Teiginys 3.52, p. 117. Kitaev, *Anyons in an exactly solved model and beyond*, cond-mat/0506438, E priedas, p. 74–77 (Frobenijaus ir Šūro indikatorius). Bonderson, daktaro disertacija (Caltech, 2007), (2.22)–(2.27), p. 20–21 (vėliavėlės). Selinger, *A survey of graphical languages*, §4.1, p. 18. Kauffman ir Lins, *Temperley–Lieb Recoupling Theory*, §§8.1–8.2, p. 77–79 (kilpa -2 Penrouzo teorijoje).